ANEXO 9 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Qualificação de laboratórios e metrologia

Código POL-CT-116-A9 · Revisão R00 · 21/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	21/10/2026	AP	Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R03 (decisões D3 e D4 de 21/10/2026)

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 5 (laboratórios), a seção 15 (indicador de calibração) e a seção 16 (integridade e auditoria) da Política de Controle Tecnológico de Obras. Vale para o laboratório contratado pela Concessionária, para o laboratório da EXECUTORA (próprio ou subcontratado), para os laboratórios de usina e de central de concreto e para qualquer laboratório indicado para contraprova.

2. Requisitos mínimos de qualquer laboratório

Requisito	Conteúdo	Evidência
Responsável técnico	Engenheiro ou tecnólogo com registro profissional e ART pelo laboratório; presença nas diligências	ART e registro
Pessoal	Laboratoristas com treinamento registrado por método; lista de quem executa cada ensaio	Registros de treinamento; matriz pessoal × método
Procedimentos	Procedimento escrito por método, com a norma e a edição, aprovado pelo responsável técnico; controle de versão	Lista mestra de procedimentos
Equipamentos	Lista de equipamentos com identificação única, faixa, resolução, situação de calibração e local	Cadastro de equipamentos
Calibração	Certificado rastreável à Rede Brasileira de Calibração ou a laboratório acreditado, dentro do prazo da seção 4 (6 meses para prensas e balanças, 12 meses para os demais); equipamento sem certificado válido não produz resultado de aceitação	Certificados no CDE
Verificação intermediária	Verificação registrada entre calibrações (padrões, massas, termômetro de referência, peneiras) conforme a seção 4	Registros de verificação
Instalações	Área coberta, câmara úmida ou tanque para cura, estufa, controle de temperatura onde o método exigir, guarda de amostras com acesso controlado (Anexo 1)	Diligência

Requisito	Conteúdo	Evidência
Registros	Dados brutos, fichas de cálculo fornecidas pela Concessionária (seção 6), laudos com versão e trilha de correção	Auditoria de registros
Independência	Declaração de vínculos; laboratório contratado sem serviço remunerado a EXECUTORAS da concessão (seção 16 da Política)	Declaração na proposta e anual

3. Acreditação

Na contratação de laboratório vigente em 21/10/2026, a acreditação ISO/IEC 17025 pela Cgcre/Inmetro, no escopo das propriedades críticas (teor de ligante, granulometria, grau de compactação, vazios de mistura asfáltica, resistência do concreto), é critério de pontuação técnica, não de habilitação. A partir da contratação seguinte de laboratório pela Concessionária, a acreditação nesse escopo passa a requisito de habilitação. Laboratório da EXECUTORA não precisa de acreditação, mas atende à seção 2 e às diligências.

4. Lista mínima de equipamentos, calibração e verificação

Família	Equipamentos	Calibração rastreável	Verificação intermediária
Massa e volume	Balanças (0,01 g; 0,1 g; 1 g; 10 g), pesos padrão, cilindros e moldes de volume conhecido	Balanças: 6 meses; demais: 12 meses	Semanal com massa padrão; moldes a cada 6 meses por medição
Temperatura	Estufas, banhos, termômetros de referência e de uso, termômetro infravermelho de pista	12 meses	Mensal contra o termômetro de referência
Dimensional	Paquímetros, réguas, trenas, crivos e paquímetro de forma, peneiras	12 meses; peneiras por inspeção de abertura a cada 12 meses	Peneiras: inspeção visual mensal e massa de controle trimestral
Força e pressão	Prensas de concreto e de CBR, prensa Marshall, anéis dinamométricos, células de carga, manômetros, macacos de prova de carga	Prensas: 6 meses e após reparo ou mudança de local; demais: 12 meses	Verificação trimestral com célula de referência ou anel
Compactação	Soquetes e cilindros (massa, queda, volume), compactador giratório, compactador Marshall	12 meses	Massa e altura de queda a cada 3 meses
Densidade e volumetria	Frasco de areia e areia padrão, densímetro não nuclear, picnômetro, balança hidrostática, bomba de vácuo e manômetro do Gmm	12 meses; densímetro não nuclear calibrado por traço na pista	Areia padrão por lote; densímetro verificado contra testemunho a cada jornada
Deflectometria e avaliação de pista	Viga Benkelman, FWD, perfilômetro inercial, pêndulo britânico, equipamento de mancha de areia, retrorrefletômetros	Viga: aferição pela DNIT 175/2025-PRO antes de cada campanha de recebimento e no prazo da norma; FWD: certificado anual e verificação de carga por campanha;	Antes de cada campanha, registrada no relatório

Família	Equipamentos	Calibração rastreável	Verificação intermediária
		perfilômetro: calibração e verificação por campanha conforme DNIT 442/2023-PRO; retrorrefletômetro: certificado de no máximo 12 meses (NBR 14723)	
Ligantes	Penetrômetro, anel e bola, viscosímetros, estufa RTFOT, ductilômetro, ponto de fulgor	12 meses	Padrão de referência a cada 3 meses
Concreto	Cone de abatimento, moldes, mesa vibratória, prensa, extrator de testemunhos, câmara úmida (temperatura e umidade)	12 meses	Moldes a cada 6 meses; câmara úmida com registro diário
Geotecnia de laboratório	Aparelho de Casagrande, estufas, dispositivos de limites, prensa de adensamento, triaxial e permeâmetro quando houver	12 meses	Conforme o método

Equipamento com calibração vencida, certificado sem rastreabilidade ou verificação intermediária reprovada é retirado de uso, identificado e registrado; os resultados obtidos desde a última verificação aprovada são reavaliados e, quando afetados, invalidados com RNC.

5. Comparação interlaboratorial

A cada semestre, o laboratório contratado e o laboratório de cada EXECUTORA em atividade ensaiam amostras homogêneas das propriedades críticas (teor de ligante, granulometria, grau de compactação, vazios, resistência do concreto; outras a critério da Coordenação), preparadas e distribuídas pela Coordenação de Pavimento e Monitoração. O resultado é comparado com os limites do Anexo 3; desvio acima do limite gera diligência extraordinária e, enquanto não corrigido, eleva a verificação independente da frente a 100%. Participação em programa de ensaio de proficiência reconhecido substitui a comparação na propriedade correspondente.

A comparação alimenta o indicador CT-07 e a revisão semestral dos limites do Anexo 3.

6. Fichas de cálculo

A Concessionária fornece todas as fichas de cálculo usadas para resultado de aceitação, geradas do modelo canônico de dados de ensaio (tipo de ensaio, campos de entrada, funções de cálculo versionadas, regras de aceitação parametrizadas, amostra, ensaio, medição, resultado, trilha). Cada ficha tem versão, hash e data de homologação registrados no CDE; o laudo cita a versão usada.

Regras das fichas:

- Campos de entrada são medidos e digitados: diâmetro e altura de cada corpo de prova, tara pesada, data e hora do ensaio. Dimensão nominal, tara fixa, data automática ou valor gerado não são admitidos.
- Constantes físicas vêm da função, não de digitação (π, aceleração da gravidade, densidade da água).
- Limites de aceitação vêm do PCT e do Anexo 6, não da ficha; a ficha só os aplica.
- Resultado é gravado com a versão da ficha; correção cria nova versão do resultado e preserva a anterior, com motivo e autor.
- Laboratório que precisar de ficha para método ainda sem versão fornecida apresenta a sua para homologação pela Coordenação (auditoria das fórmulas contra a norma) antes do uso; depois de homologada, ela entra no conjunto fornecido.

7. Diligência em laboratório

Tipo	Quando	Verificação
Qualificação	Antes da primeira OS (laboratório contratado) ou do primeiro ensaio de controle (laboratório da EXECUTORA, de usina ou de central)	Seções 2 e 4 completas; fichas fornecidas instaladas; amostra de qualificação de cada família ensaiada em presença da Coordenação
Acompanhamento	Trimestral	Calibrações e verificações em dia; registros coerentes; pessoal; guarda de amostras; comparação interlaboratorial
Extraordinária	Divergência sistemática, RNC repetida imputável ao laboratório, suspeita de adulteração	Reexecução de ensaio testemunhado; auditoria de registros e trilha; decisão de suspensão do laboratório ou do responsável técnico, conforme o contrato

Laboratório suspenso não produz resultado de aceitação até nova diligência de qualificação.

8. Indicadores

Além do CT-08 (calibração vigente), o relatório mensal informa: equipamentos com verificação intermediária em dia; participação e resultado da comparação interlaboratorial; fichas de cálculo em uso por versão; diligências de laboratório realizadas sobre programadas (CT-11).